

지도 한 장, 2초짜리 선형계획: 새 조선소의 운송 능력을 예측할 수 있을까?

다수 조선소 검증: 지도에서 바로 계산한 도로망 상한
과 그 구속 요소를 조선소 간 예측 변수로 (조선소 간
일반화, 조선소 간 예측 가설)

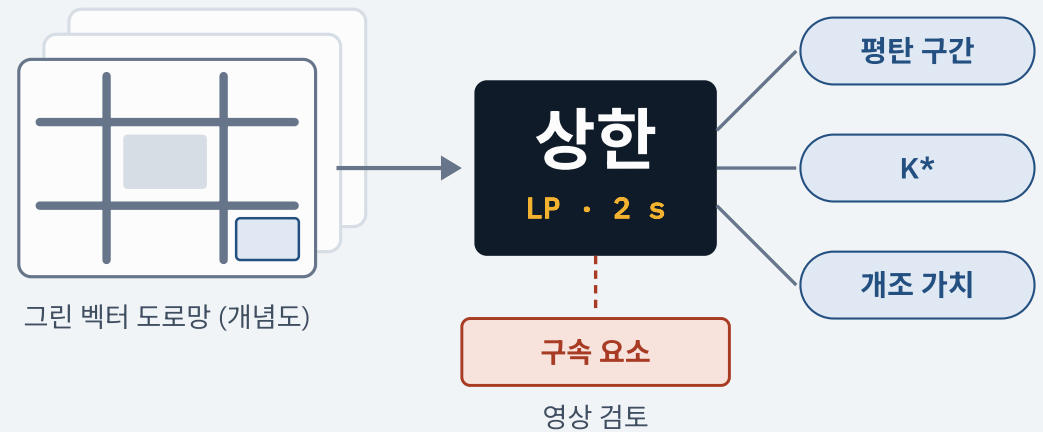
*Do jamming thresholds transfer across shipyards? Network
bounds and binding elements as predictors on public layouts
(working title)*

Chunrui Na

하얼빈공정대학 · 난양이공대학

조선소 2곳 완료 · A조 6곳 표시 중 · 목표 15곳

지도 → 상한 → 예측



15곳: 완료 2 · A조 6 · B조 7

1분 요약

1

질문

두 조선소에서 얻은 운송 능력 규칙을 다른 조선소로 가져갈 수 있을까? 6장은 조선소 간 일반화를 검증한다: 지도에서 바로 계산한 도로망 상한과 구속 요소로 평탄 구간, 정체 임계값, 개조 가치를 예측한다.

2

검증 방법

예측 변수는 도로망 상한 자체 (조선소마다 2초짜리 선형계획)와 구속 요소다. 하나 빼기 교차 검증, 핵심 요소별 분류, 위상 지표는 상한이 왜 그곳에서 구속되는지 설명할 뿐 대신하지 않는다.

3

지금까지 두 점

옥포는 도크 앞 단일 차로형, 엔타이는 출입문형이다. 예약 평탄은 시스템 상한의 36%와 35%이고 서로 약 3% 오차로 예측한다. 자체 작업량에서 엔타이는 1-2대면 되고, 옥포 피크(16시간)는 117대로 도로망 제약 구간에 든다.

4

다음 단계

명단의 20곳 모두 지도와 바탕 지도가 있고 A조 6곳을 표시 중이다. 조선소마다 상한과 구속 자원 판독을 먼저 내고, 영상에서 상위 3개 요소를 검토한 뒤 시뮬레이션한다. 8곳 뒤 B조 순서를 정하고 목표는 15곳.

상한을 먼저, 구속 요소를 다음에, 시뮬레이션은 마지막에: 새 조선소 선별은 2초짜리 선형계획에서 시작한다.

질문: 앞 장의 결론을 어느 조선소까지 가져갈 수 있는가?

5 조선소 간 일반화

지도에서 바로 계산한 도로망 상한과 그 구속 요소로 조선소 간 평탄 구간, 정체 임계값, 개조 가치를 예측할 수 있다

조선소 간 예측 가설

가설

지도에서 바로 계산한 도로망 상한과 구속 요소로 조선소 간 시뮬레이션 평탄 구간, K^* , 개조 가치를 예측할 수 있다. 위상 지표는 상한이 왜 그곳에서 구속되는지 설명하는 데 쓴다.

판정

하나 빼기 교차 검증으로 검정하고, 핵심 요소별로 분류한다: 도크 앞 단일 차로형, 출입문형.....

성립

2초짜리 선형계획 하나로 새 조선소를 선별할 수 있다.

불성립

이전 가능한 산물은 상한 도구와 핵심 요소 분류 그 자체다.

논문에서 6장의 위치

3장 운송 능력

도로망 상한, 운송 능력 구간 [최선의 교차 없는 규칙, 도로망 상한], K^* 판정: 예측 변수와 처음 두 예측 대상

4장 교통 편성

구간 하단을 끌어올린다: 평탄 구간이 편성에 따라 변하므로 교통 규칙별로 읽는다

5장 협동 설계

쌍대 가격과 개조 시뮬레이션: 세 번째 예측 대상인 개조 가치

6장 다수 조선소

이 결론을 어느 조선소까지 가져갈 수 있는가: 예측 오차, 핵심 요소 분류, 선별 절차

이 가설은 어느 쪽이든 결론이 난다: 성립하면 새 조선소 선별 도구를 얻고, 성립하지 않으면 상한 도구와 핵심 요소 분류 자체가 이전 가능한 산물이다.

예측 변수는 도로망 상한 자체이며, 15개 표본의 위상 회귀가 아니다

15개 조선소에 위상 지표 회귀

- 표본 15개로는 예측 변수 1-2개가 한계이며 과적합되기 쉽다
- 지표와 운송 능력 사이에 교통 규칙과 작업 흐름이 끼어 있다

예측 변수로서의 도로망 상한

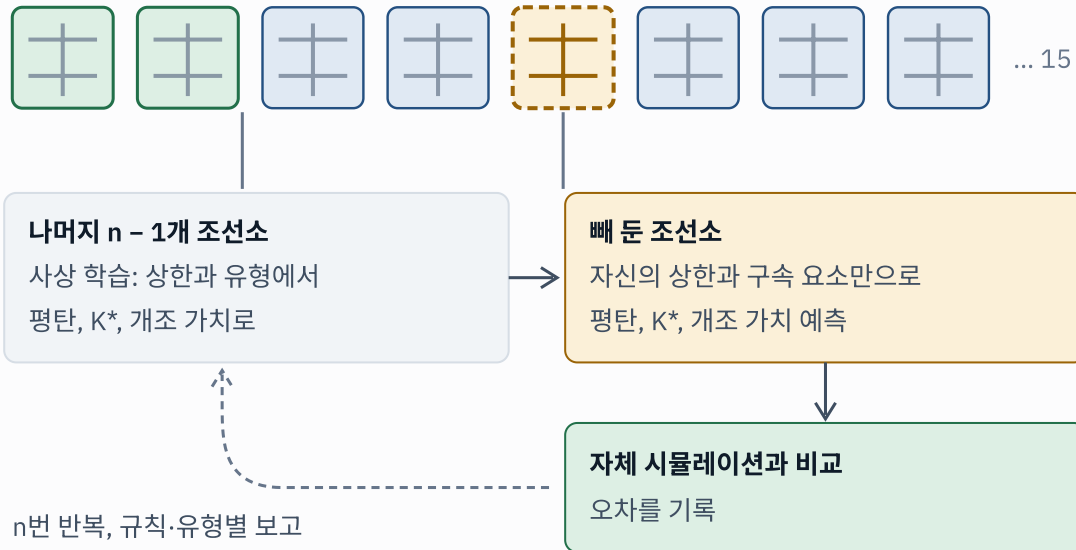
- 지도에서 바로 계산: 조선소마다 2초짜리 선형계획 (점유율 LP에 폭, 크레인, 창 행 추가)
- 시스템 상한은 작업 흐름의 기대 점유율로 계산해 표본 잡음이 없다: 옥포 하루 1,736, 엔타이 1,298
- 운송 능력 구간의 상단 (이중 상한): 조건 1-3을 만족하고 적재 경로가 고정된 규칙에 성립, 경로 자유 상한은 모든 경로 규칙에 성립
- 쌍대 가격이 구속 요소를 짚어 주어 영상에서 먼저 볼 곳을 알려 준다
- 구조상 가장 가까운 연구 중 하나: 철도의 “고정 시간표 없는 용량” (Jensen 외 2020, 분지 한정법으로 계산)

두 조선소의 위상 지표: 대신하지 않고 설명한다

	옥포	엔타이
도로 / 중심선	721 / 40.3 km	140 / 8.6 km
교차로 / 출입구 / 정차 지점	334 / 218 / 421	58 / 32 / 140
독립 순환 μ / meshedness α	82 / 0.064	14 / 0.056
도크 방향 최소 절단 (도로 폭 합)	62 m	137 m
도크 입구 차수 (최대)	5	5
→ 시스템 상한 (하루)	1,736	1,298
→ 구속 요소	도크 앞 단일 차로형	출입문형
→ $K^*(20\%)$	50	25
→ 예약 평탄 (하루)	627	455

두 조선소의 순환 밀도는 비슷하지만 K^* 는 두 배 차이 나고 구속 요소 유형도 다르다. 지표는 왜 그곳에서 구속되는지 설명한다: 옥포는 도크 방향 절단이 좁고 1번 도크에 폭 9 m 정차 도로 하나뿐이며, 엔타이의 병목은 절단과 무관하게 출입문에 있다.

검증 방법: 하나 빼기 교차 검증과 핵심 요소별 분류



두 가지 기종점 추출 (실체 등확률, 정차 지점 등확률)을 조선소마다 표준 민감도로 쓴다. 새 유형은 미리 정하지 않고 새 조선소의 쌍대 가격이 정하며, 유형마다 어떤 자원 세분도에서 읽었는지 적는다.

세 예측 대상

평탄 구간	운송 능력 구간의 하단, 교통 규칙별로 읽음 (3, 4장)
K^*	도로망 제약 시작: 한계 처리량이 처음 자유류의 20% 미만 (도로망 제약 판정, 3장)
개조 가치	쌍대 가격 예측과 개조 시뮬레이션 비교 (5장, 규칙 비교 뒤 실시)

지금까지의 두 핵심 요소 유형 (세 번째 판독은 8쪽)

도크 앞 단일 차로형 · 옥포

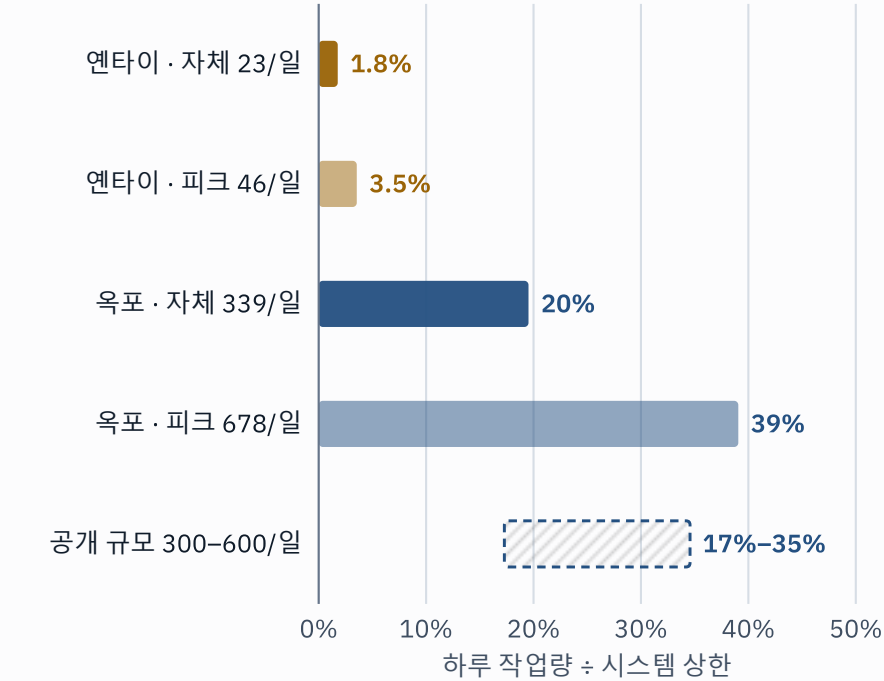
1번 도크의 유일한 정차 도로인 1도크 앞 도로, 폭 9 m·길이 1,095 m, 주 시나리오에서 상한이 시드 10개 중 5개에서 여기서 구속되고 4개는 좁은 관통 회랑.

출입문형 · 엔타이

도장 공장 (추정)의 두 문: 문마다 전체 작업의 약 7%를 맡고 적재·하역 때 약 10분 독점, 상한이 시드 10개 중 9개에서 여기서 구속.

첫 두 데이터 점: 옥포와 엔타이는 서로 다른 핵심 요소 유형

	옥포	엔타이
지도 버전 (이 결과 기준)	플로팅 도크·지선 추가 전	두 번째 문 추가 후
시스템 상한 (하루, 괄호는 시드 10개 평균)	1,736 (1,720)	1,298 (1,252)
운송 능력 구간 [최선의 교착 없는 규칙, 도로망 상한]	[627, 1,720]	[455, 1,252]
예약 평탄 ÷ 시스템 상한	36%	35%
K*(20%) (구간)	50 (50-60)	25 (25-25)
도로망 상한 구속 요소 (시드 10개 중)	1도크 앞 도로 ×5 · 관통 회랑 ×4 · 폭 18 m 도로 ×1	도장 공장 두 문 ×9 · 다른 공장 문 하나 ×1
유형	도크 앞 단일 차로형	출입문형
도크 임계값 (안전 출발·구간 전체, K = 20 → 150)	0.98 → 0.59	0.93 → 0.38
자체 하루 작업량 ÷ 시스템 상한 (평균-피크)	339-678건: 20%-39%	23-46건: 1.8%-3.5%
자체 평균 필요 차량 (16시간·예약 대 K*)	27 < 50	1 < 25

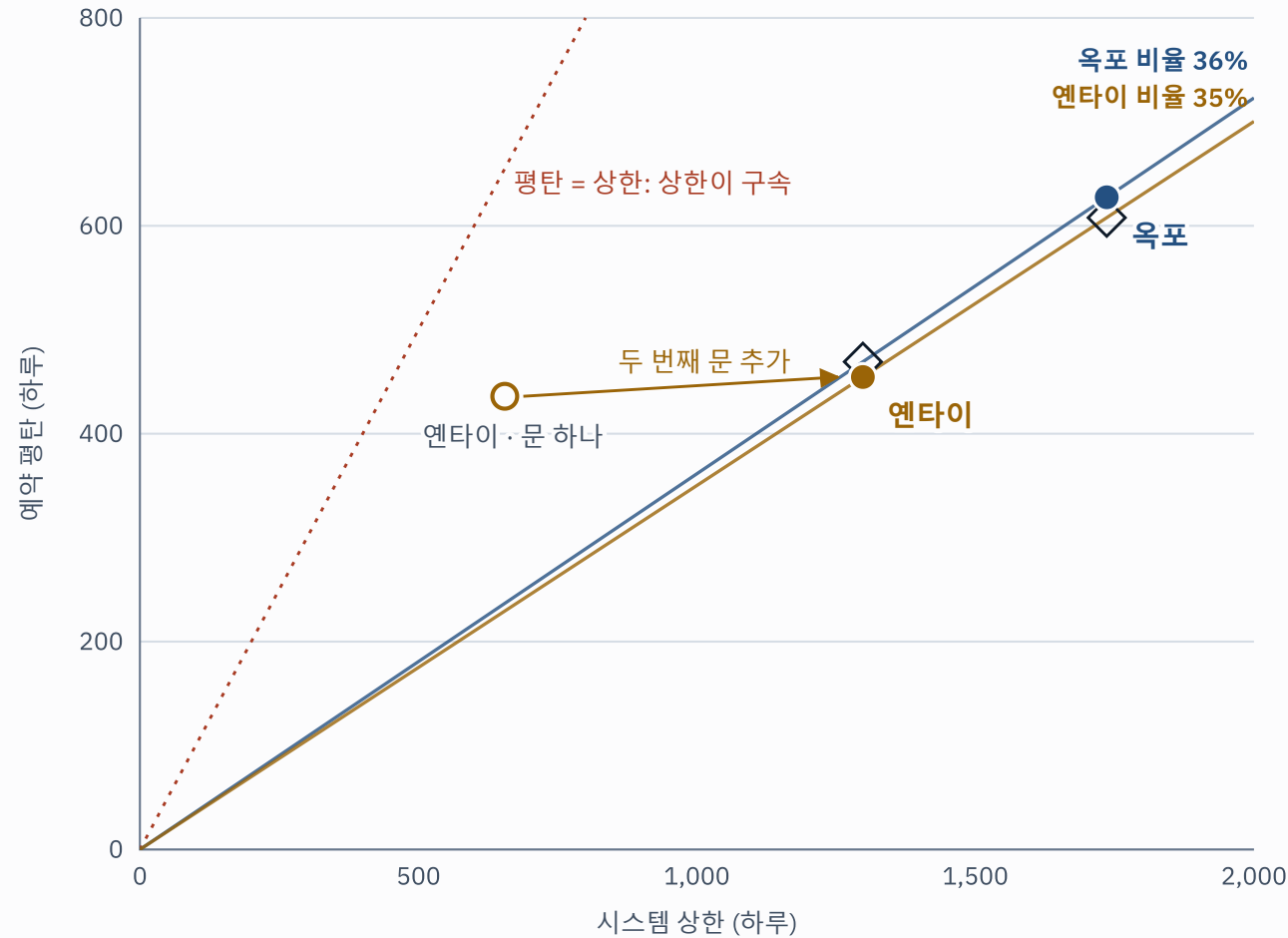


■ 엔타이 ■ 옥포
▨ 한국 대형 조선소 공개 규모, 옥포 자체 아님 (Yim 2008; Shen 외 2018)

밀도 판정: 하루 작업량 ÷ 시스템 상한 (도로망 제약 가설). 두 곳 같은 환산: 강재 ÷ 100 t × 10회 ÷ 300일. 옥포 연 1,018,067 t → 하루 339건 (연도별 294-363, 한화 시스템 직접 기준점 350), 엔타이 68,512 t → 하루 23건.

출처: 본 연구 시뮬레이션 (두 조선소의 상한, 평탄, K*, 전체 작업량, 시스템 상한), 옥포 하루 작업량은 외부 기준점 확인과 같은 환산, 블록 100 t는 Zhang 2025, 이동 10회는 Wang 2017, 공개 규모 하루 300-600건은 Yim 2008·Shen 외 2018. 조건: 전체 경로 예약 (검토한 규칙 중 최선의 교착 없는 규칙), 포화, 차량군 산정 논문의 흐름 조합, 평탄 = K = 100-150 평균, 구간 전체를 한 자원으로, 시드 10개, 임계값 조건은 9쪽.

첫 하나 빼기 판독: 예약 평탄이 시스템 상한의 36%와 35%



36% / 35%

예약 평탄 ÷ 시스템 상한: 옥포 / 엔타이

±3.2%

한 조선소의 비율로 다른 조선소 평탄을 예측한 오차 (시드 10개 표본 상한으로
는 ±0.5%)

67% → 36%

엔타이 도장 공장 두 번째 문 추가 전후 (시드 10개 평균): 상한 655 → 1,252,
평탄 436 → 455

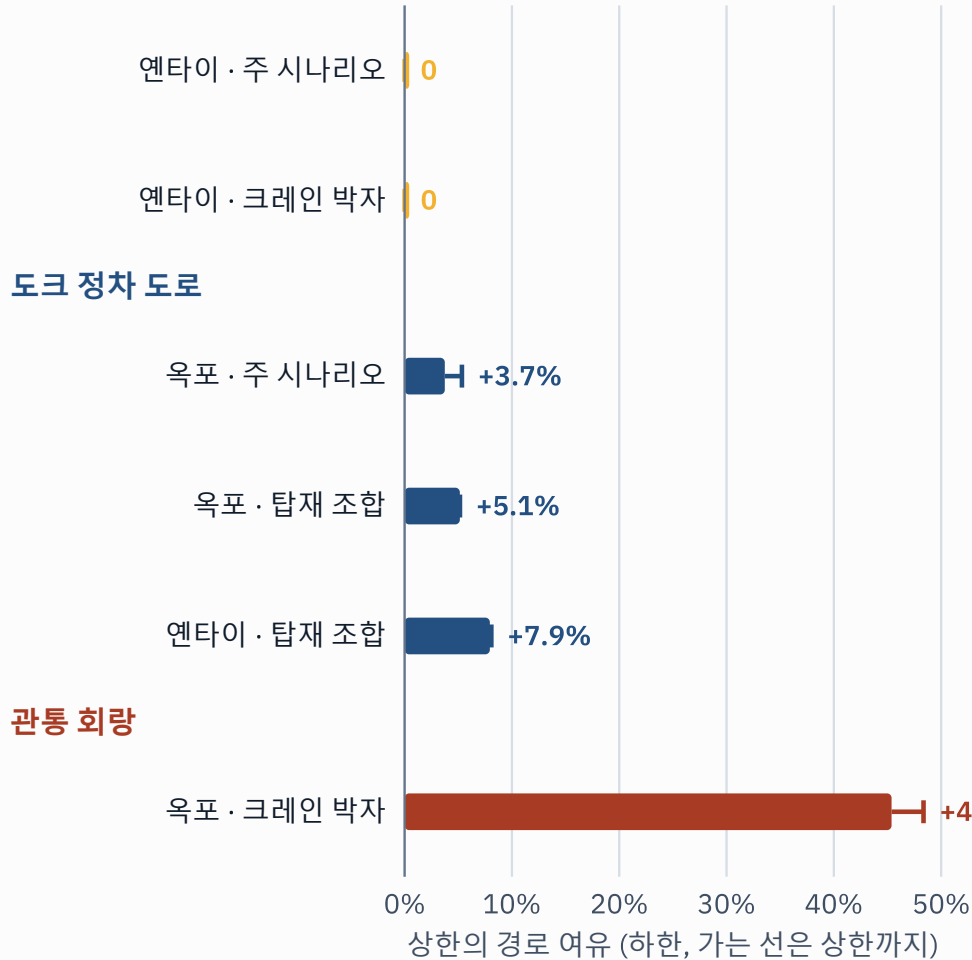
두 점은 검증 방법을 보여 줄 뿐이다. 예측 변수는 시스템 상한이다: 표본 상한은 기대값에서 낮게 나오고 (Jensen 명제 초안), 이 잡음을 빼면 오차는 약 3%다. 비율은 교통 규칙에 따라 변하므로 6장은 규칙별·유형별로 읽는다. 1에 가까우면 상한이 구속되어 도로 개조가 값지고, 훨씬 작으면 편성이 먼저다: 옥포 탑재 조합 0.87, 분할 후 0.53이 '배차에서 통행 편성으로'와 '도로-차량 환율'의 경계다.

■ 옥포 ■ 엔타이 ◇ 하나 빼기 예측 ○ 엔타이 · 문 하나

출처: 본 연구 시뮬레이션: 시스템 상한, 표본 상한의 시드 10개 평균, 예약 평탄 (K = 100-150 평균), 엔타이 문 하나 설정은 두 번째 문 추가 전 엔타이 지도의 시드 10개 평균, 탑재 조합 비율은 물리 규칙·전체 작업량 시뮬레이션. 하나 빼기: 한 조선소의 평탄 ÷ 시스템 상한에 다른 조선소의 시스템 상한을 곱함. 조건은 6쪽과 같음, 두 논제의 경계는 본 연구의 '도로-차량 환율' 논제.

구속 자원의 세 가지 판독: 핵심 요소 분류에 측정 가능한 특징

출입구



통과 0%

출입구 · 출입문형

엔타이 도장 공장 문: 통과 0%, 여유 0으로 구조 상 어떤 경로든 같다. 상한은 문을 바꿔야만 움직인다 (개조 시뮬레이션의 출입문 세분도).

통과 0%

도크 정차 도로

통과 0.7%

도크 정차 도로 · 도크 앞 단일 차로형

옥포 1도크 앞 도로, 엔타이 도크 앞 정차 도로: 통과 0.3~20%, 여유 +3.7%~+7.9%로 정차 지점에 반대쪽 끝으로 드나든 뒤편이다. 분할 폐쇄 같은 세분도가 1차 수단.

통과 0.3%

관통 회랑 · 새로 읽은 유형

크레인 박자에서 옥포의 한 회랑: 통과 97%, 우회로 여유 22%에 235 m 추가, 여유 +45.4% (상한 +48.4%). 우회 편성으로 회수 가능 (4장).

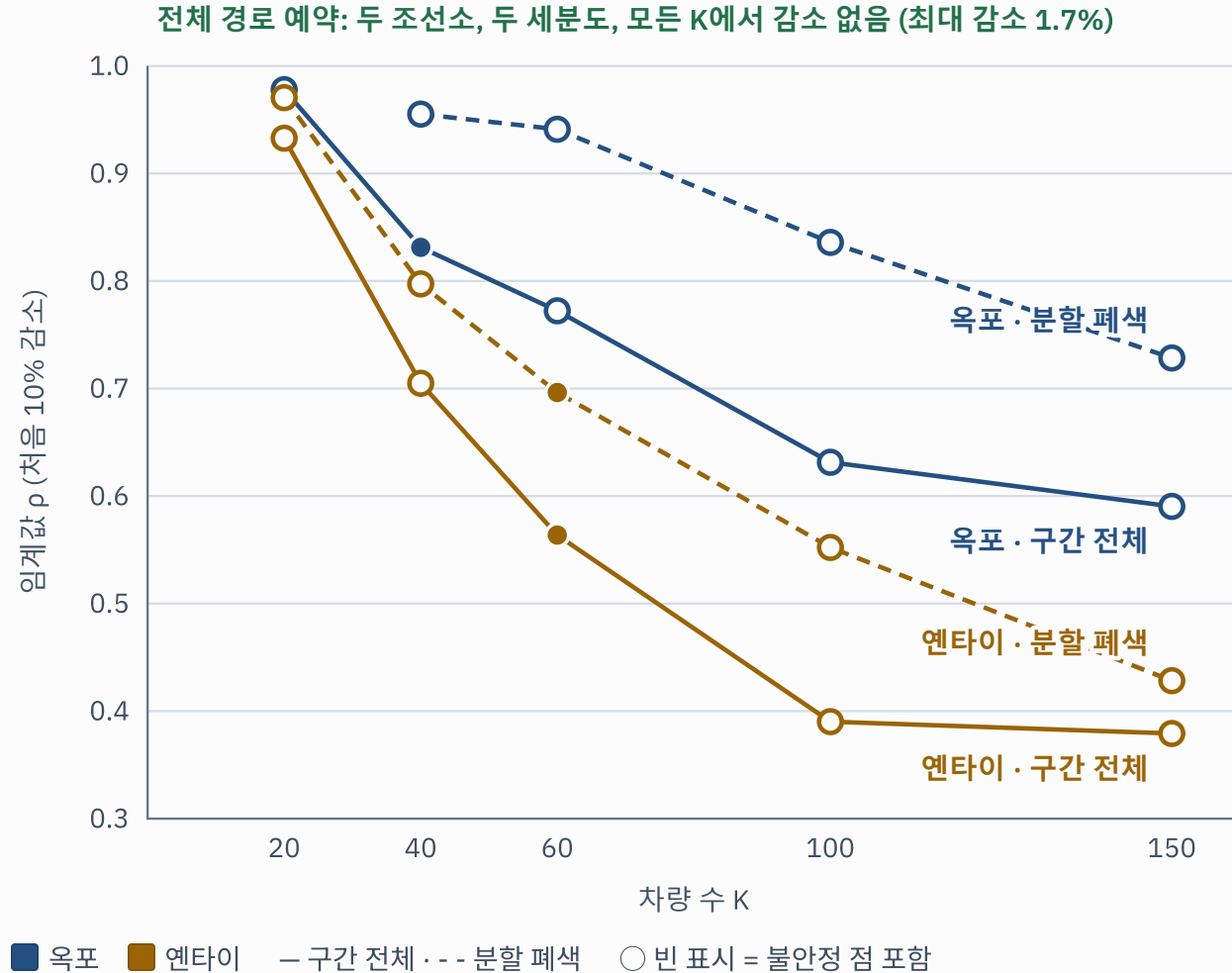
통과 20%

관통 회랑

통과 97%

두 특징량 (통과 비중, 우회로의 남은 점유 여유)은 시뮬레이션 없이 상한의 해에서 계산된다: 조선소 간 예측 가설의 분류를 이 둘로 쓴다. 지금은 6개 시나리오, 유형마다 1~3점이며 개조 시나리오가 점을 보낸다.

두 번째 예측 대상: 도크 임계값의 메커니즘은 같고 값은 조선소마다 다르다



1

도로 밖에서 기다리면 감소 없음

전체 경로 예약은 두 조선소, 두 세분도, K = 20~150, ρ 0.99까지 감소하지 않는다 (최대 감소 1.7%).

2

도로에서 기다리면 임계값이 차량 수에 따라 왼쪽으로

안전 출발 (순간 이동 없음)·구간 전체, K = 20 → 150: 옥포 0.98 → 0.59, 엔타이 0.93 → 0.38, 분할 폐색은 오른쪽으로 민다 (옥포 K = 40: 0.83 → 0.96).

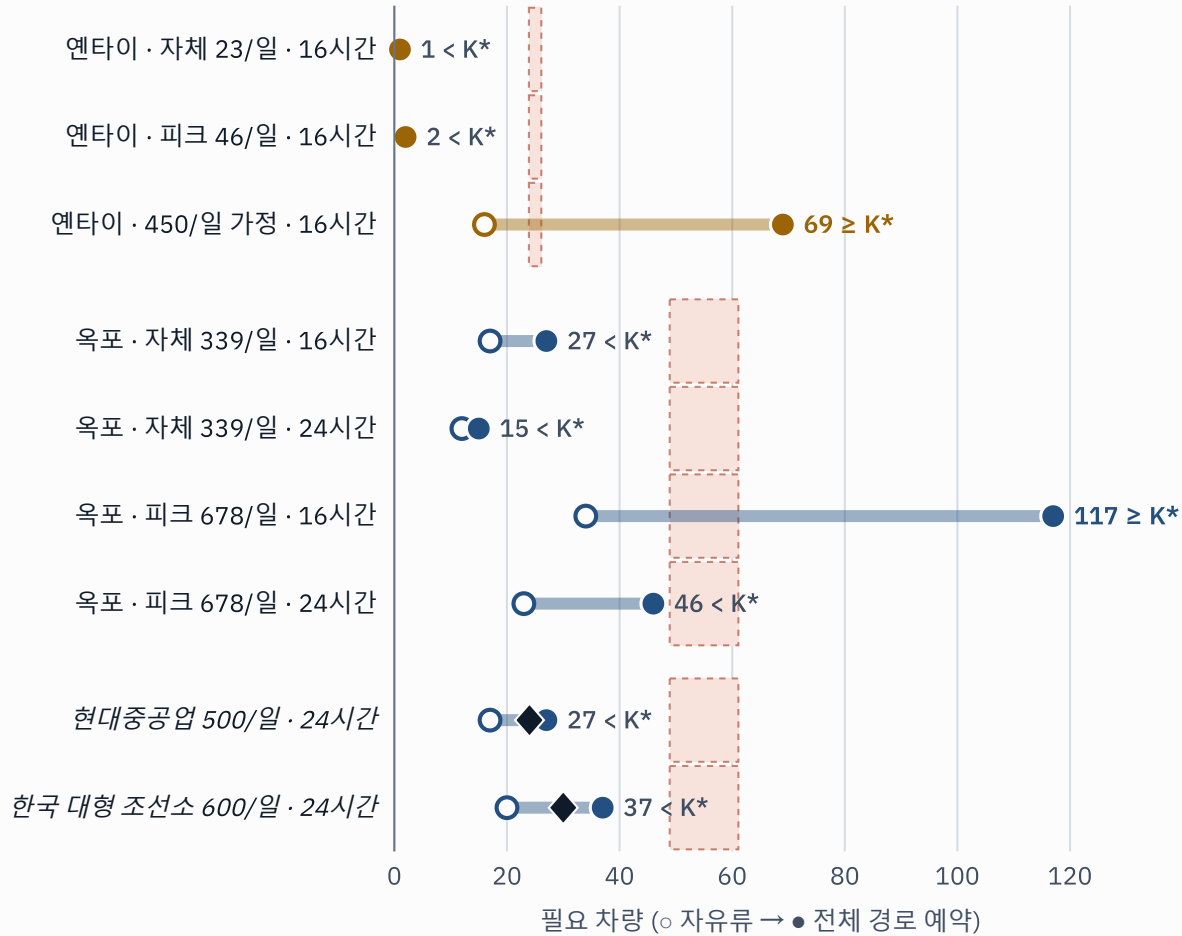
3

메커니즘은 옮겨지고 값은 예측해야 한다

같은 K에서 옥포의 임계값이 늘 엔타이보다 높다 (K = 60: 0.77 / 0.56). 6장은 이 값을 각 조선소의 핵심 요소로 내야 하며, 개조 시뮬레이션의 도크 3자원 소형 망이 임계값과 도크 앞 통행 여유의 관계를 주어 후보 예측 변수가 된다.

출처: 본 연구 시뮬레이션 (물리 규칙과 전체 작업량). 조건: 크레인 박자 ρ 곡선, 포화, 8일 시뮬레이션 (첫날 예열), 시드 10개, 임계값 = 최저 ρ 단계 (옥포 0.53, 엔타이 0.13) 대비 처리량 감소가 처음 10%에 이르는 ρ , 인접 단계 선형 보간, 빈 점 = 불안정 점 포함, 옥포 분할 K = 20은 10% 감소에 이르지 않아 그리지 않음, 옥포 지도 (플로팅 도크·지선 추가 전), 엔타이 지도. 안전 출발 = 구간 신청에 은행가 알고리즘식 안전 검사, 교착 없음, 순간 이동 없음.

도로망 제약 구간 양쪽의 두 조선소: 전체 조선소 기준 필요 차량 대 K*



■ 엔타이 ■ 옥포 ■ K* 구간 ◆ 실제 차량군

1

엔타이: 자체 작업량은 반대쪽

자체 하루 23 / 46건은 1-2대면 되어 K* = 25보다 한참 아래이고, 하루 450건 (16시간)이면 69대로 제약 구간에 든다.

2

옥포: 평균은 아래, 피크는 위

자체 하루 339건: 예약 16시간 27대, 24시간 15대로 K* (50-60) 아래. 피크 678건: 16시간 117대로 제약 구간 안, 24시간 46대로 시작점 하단.

3

실제 차량군은 모형의 두 끝 사이

현대중공업 24대 (하루 약 500회, 24시간)와 한국 대형 조선소 약 30대 (하루 약 600건) 모두 24시간 근무의 자유류와 예약 사이에 있다.

주 기준 (16시간 또는 24시간, 평균 또는 피크)은 교착 없는 규칙 비교 뒤 정하며, 여기서는 둘을 나란히 보인다.

출처: 본 연구 시뮬레이션 (물리 규칙과 전체 작업량, 엔타이 자체 작업량은 크레인 주기와 도크 입구 시뮬레이션). 조건: 주 흐름 조합, 구간 전체를 한 자원으로, 4일, 시드 10개, 필요 차량 = 시드 10개 평균 처리량 ≥ 하루 작업량의 99%인 최소 정수 K, K* 구간 옥포 50-60, 엔타이 25, 피크 = 평균 × 2. 외부 기준점: 박창규·서준용 2006 (현대중공업, 24시간), Shen 외 2018 (조선소 미공개, 근무 시간 미기재, 24시간으로 읽음), 모두 전문 확인.

핵심 요소 검토: 상한의 상위 3개 요소를 영상에서 확인

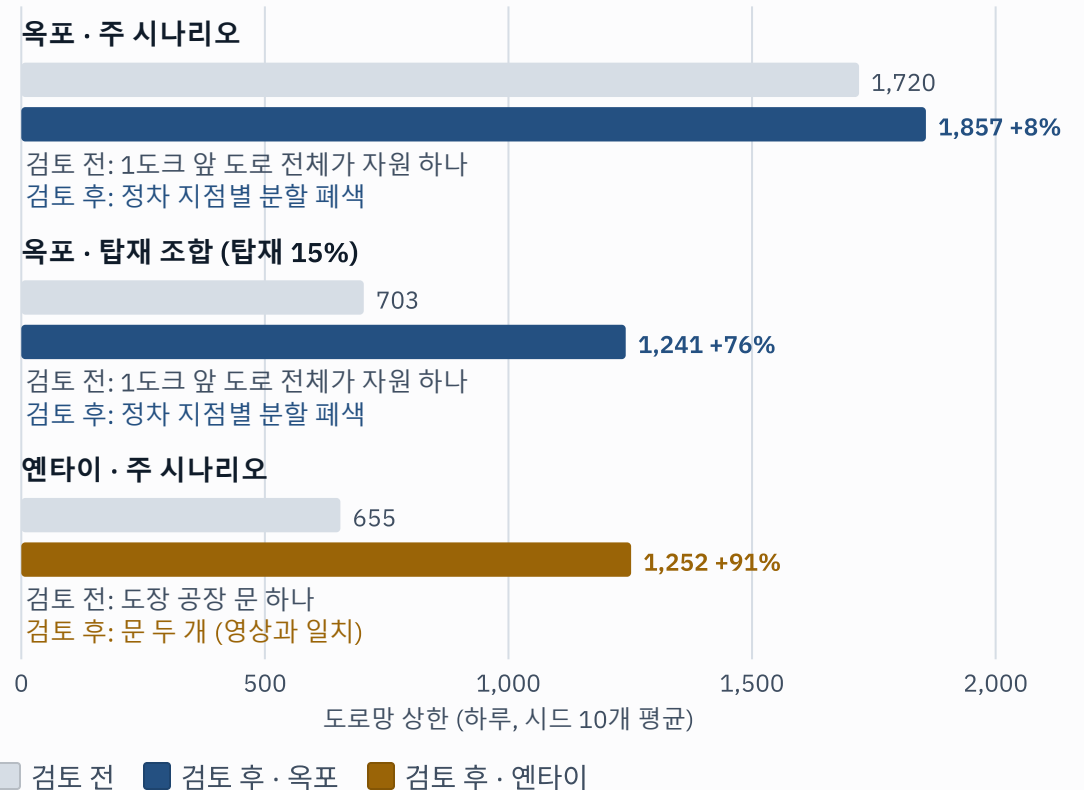
- 1 **쌍대 가격 상위 3개 요소를 나열:** 이름만이 아니라 소속 건물, 출입구 이름, 좌표까지
- 2 **영상에서 세 가지를 본다:** 도로 폭, 문의 개수, 길가 정차 지점과 문 앞의 통행 (차가 도크 옆이나 문 앞에서 작업할 때 다른 차가 드나들거나 교행할 수 있는가)
- 3 **지도의 출처 필드에 기록**
- 4 **자원 세분도를 정하고 상한 재계산:** 구간 전체 또는 분할, 문 독점 또는 공유

옥포 · 1도크 앞 도로

기존 모형은 1.1 km 도크 앞 도로를 자원 하나로 보았다. 영상: 1번 도크 옆 작업 중에도 인접 조립장에 드나들 수 있다. → 정차 지점별 분할: 주 시나리오 상단 +8%, 하단 +0.3%, 탑재 조합 상단 +76%, 하단 +8.3%. 분할이 옥포 주 시나리오.

엔타이 · 도장 공장

처음에는 문이 하나만 표시되었고, 검토 후 영상대로 두 번째 문을 추가했다. 10-09 재확인: 문 앞에서 교행할 수 있어 “문 앞 적재 독점”은 보수적이다. → 규칙 비교 뒤 개조 시뮬레이션에 출입문 세분도 시나리오 추가.



두 조선소 모두 구속 요소가 보수적인 모형 선택 위에 있었고, 검토가 모형을 바꿨다. 조선소마다 3개 요소만 보며 정밀 표시는 하지 않는다: 최소한의 사람 확인을 공학 방법으로 논문에 쓴다.

조선소 15곳: 완료 2곳, A조 6곳 먼저, B조 7곳으로 채운다

— 완료 — A조: 먼저, 6개국 8곳 — B조: 15곳까지

한화오션 옥포

KR LNG선, 컨테이너선, 해양
깃발 실험 조선소, 도크 앞 단일
차로형. 잠수함·함정 사업이 있어
논문에 명시

CIMC 래플스 엔타이

CN 시추 플랫폼, FPSO, 풍력 설치
선
해양 플랜트 조선소, 출입문형. 환
경 정보·청정 생산 공시

아틀란틱 조선소

FR 대형 크루즈선
유럽 대형 크루즈 조선소, IGN 공
개 영상, OSM 가장 풍부

마이어 파펜부르크

DE 대형 크루즈선
실내 도크 홀, 독특한 도크 형태,
LGLN 공개 영상

이마바리 사이조

JP 벌크선, 광석선, 컨테이너선
400 m 넘는 건조 도크에 대형 갠
트리 3대, 국토지리원 영상

필리 조선소

US 미국 내항 유조선, 컨테이너선
소형 단일 도크, NAIP 퍼블릭 도
메인 영상

신양쯔 조선

CN 컨테이너선, 벌크선, 유조선
대형 다중 도크, 싱가포르 상장사
연차보고서

삼성중공업 거제

KR LNG선, 컨테이너선, 해양
옥포와 같은 거제도, DART 공시

핀칸티에리 몬팔코네

IT 대형 크루즈선
두 번째 유럽 크루즈 조선소, 민수
전용, Esri 2025 영상

오시마 조선

JP 벌크선
일본 중형 벌크선 조선소, 국토지
리원 영상

나무라 이마리

JP 벌크선, 유조선
세 번째 일본 조선소, 국토지리원
영상

웨이하이 진링

CN 로팩스 여객선
소형, 독특한 제품

헝리 중공업

CN 벌크선, 유조선, 컨테이너선
2024년 확장, 영상은 확장 이후

HD현대삼호

KR VLCC, 컨테이너선, LNG선
대형 조선소, DART 공시

케이조선

KR MR 유조선, 중형 컨테이너선
중형, 10-10 C조에서 올라와 HD
현대미포 대체

선정은 다양성을 본다: 도크 형태, 핵심 요소 유형, “하루 작업량 ÷ 상한”의 높낮이가 개수보다 중요하다.

출처: 후보 조선소 명단 (2026-10-10 판), 명단의 20곳 (완료 2곳과 A·B·C조 18곳) 모두 지도와 바탕 지도가 본 연구의 조선소 지도 모음에 있음, 명단과 이유는 공개 자료로 확인했고 명단 끝에 적힌 확인 대상 항목은 선정 전 시설 용도와 함
께 확인. 국가 코드: KR 한국, CN 중국, FR 프랑스, DE 독일, JP 일본, US 미국, IT 이탈리아.

선정 기준: 민간 조선소, 공개 데이터 우선, 큰 다양성

- 1 민간 조선소:** 해군 함정 건조 사업이 있으면 제외 (후동중화, 광저우, HD현대미포 제외), 옥포는 완료한 깃발 실험 조선소로 유지하되 잠수함·함정 사업을 명시
- 2 공개 데이터 우선:** 공개 라이선스 정사 영상, 없으면 Esri World Imagery를 로컬 그리기에만, OSM 조선소 내 도로를 그리기 초안으로, 연차보고서·환경 정보 공시·환경영향평가로 시설 용도와 생산량 확인
- 3 큰 다양성:** 규모, 배치, 도크 형태 (노천 도크, 실내 도크 홀, 단일, 다중), 지역, 제품
- 4 선정 전 확인:** 영상은 2022년 이후, 블록이 도로로 도크까지 운반, 최근 확장했다면 확장 이후 영상
- 5 핵심 요소 유형과 “하루 작업량 ÷ 상한” 분포로 선정:** 개수보다 다양성

두 가지 주의

- **필리 조선소:** 한화가 확장과 해군 수주를 계획, 지금은 민간으로 보고 확장 이전 영상을 날짜와 함께 쓰며, 군용 위주가 되면 C조로 교체
- **크루즈 조선소의 실내 도크 홀:** 블록이 도로로 도크에 오지 않으면 4번 기준으로 제외

C조 예비 (5곳): A·B조가 확인에서 탈락하면 여기서 보충

장쑤 신시대 CN

상하이 와이가오차오 CN

JMU 아리아케 JP

쓰네이시 저우산 (슈산섬 남서안) CN

대한조선 KR

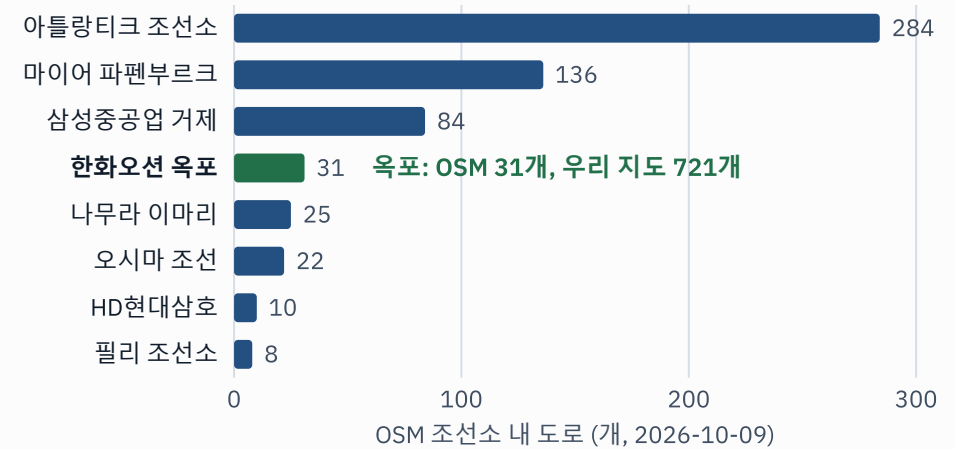
명단에서 제외

- **후동중화, 광저우 난사:** 해군 함정 건조 사업
- **마이어 투르쿠 (핀란드):** 일부 선체 블록을 독일에서 만들어 바지선으로 운반, 모두 조선소 도로로 오지 않음
- **HD현대미포 (10-10):** HD현대중공업 합병 뒤 일부 도크를 군함·특수선으로 전환, 1번 기준으로 제외, 케이조선이 C조에서 B조로

공개 데이터: 공개 영상과 OSM 초안, 논문 그림에는 우리가 그린 벡터만

지역	영상	라이선스와 용도
프랑스	IGN BD ORTHO (약 20 cm)	Licence Ouverte 2.0, IGN 표기
독일 니더작센주	LGLN DOP20 (20 cm)	CC BY 4.0, “LGLN (연도)” 표기
일본	국토지리원 항공사진 타일	출처 표기 시 사용 가능
미국	USDA NAIP (약 60 cm)	퍼블릭 도메인
이탈리아 프리울리 베네치아줄리아	IRDAT / Eagle.fvg (2017–2020)	공개 라이선스지만 2022년 이전이라 쓰지 않음
중국, 한국 (기존 바탕 지도)	기존 TIF (약 0.25 m)	그리기에만, 그림에 넣지 않음
나머지 중국·한국 조선소와 몬팔코네	Esri World Imagery (2022–2025, 0.31–0.5 m)	비공개 라이선스: 로컬 그리기에만, 재배포 안 함 (2026-10-10 결정)

공개 라이선스 조건은 선정 시 원문으로 확인 (IGN, NAIP, 국토지리원 확인 예정). 촬영일: 필리 NAIP 2022-05-10, Esri 조선소는 메타데이터상 2022-12–2025-08, 나머지는 확인 예정. 그림에는 우리가 그린 벡터만 쓴다.



- **명단의 20곳 모두 지도와 바탕 지도 준비** (본 연구의 조선소 지도 모음): OSM 초안 11곳, 경위도 범위 초안 3곳, 기존 바탕 지도에 빈 지도 4곳, 옥포·엔타이는 사본, map-studio에서 수작업으로 확인하고 도로 추가, 폭 측정, 시설·출입구 표시
- **데이터 공유**: OSM 파생 부분은 ODbL에 따라 동일 조건으로 공유
- **선택적 가속**: 원격 탐사 분할 논문의 모형으로 영상에서 도로, 야드, 건물을 먼저 뽑아 OSM이 빈약한 조선소의 바탕으로

[원격 탐사 분할 논문 보고 열기 →](#)

조선소마다: 상한 먼저, 그다음 핵심 요소 검토, 마지막에 시뮬레이션

① 표시
map-studio에서 수작업,
OSM 초안으로 시작

② 입력 고정
지도를 SHA-256으로 등록,
커밋에서 읽기 전용

③ 상한과 쌍대 가격
시스템 상한, 상위 3개 위치
와 통과 비중

④ 핵심 요소 검토
수작업 영상 확인, 세분도 정
해 재계산

⑤ 시뮬레이션
결과는 설정 해시별 폴더, 재
사용 전 비트 단위 확인

⑥ 조선소 비교
조선소 비교표에 반영, 하나
빼기

단계	담당	상태	산출물 (6장)
명단, 20곳 지도와 바탕 지도	정리	완료	조선소와 데이터 출처 표
A조 6곳 표시	수작업	진행 중	다수 조선소 인스턴스 라이브러리 (벡터 도로망)
조선소별 시스템 상한, 쌍대 가격 상위 3과 구속 자원 판독, 기종점 추출 2종	계산	표시 즉시	비교표: 상한, 구속 요소, 유형, 통과 비중
핵심 요소 검토 후 재계산	수작업	고정 단계	검토 결과 (지도 출처 필드)
시설 용도·생산량 확인, 하루 작업량은 같은 환산	정리, 문헌 확인	조선소마다	밀도 판정 그림, 필요 차량 대 K*
깃발 시뮬레이션: 규칙은 비교 뒤 최선의 교착 없는 규칙, 기준은 전체 작업량	계산	상한 이후	평탄, K*, 운송 능력 구간, 도크 임계값
8곳 위상 지표, 빈 곳에 따라 B조 순서	정리	A조 후	설명용 지표 표
하나 빼기와 분류: 8곳에서 한 번, 15곳에서 확정	—	계획	주 그림: 예측과 시뮬레이션 비교, 유형 표

출처: 후보 조선소 명단의 선정 절차, 입력은 SHA-256 고정, 결과는 설정 해시별, 재사용 전 비트 단위 확인, 6장 계획 (5–8주차에 A조 첫 조선소들의 상한과 평탄 계산), 조선소 지도는 늘 본 연구의 조선소 지도 모음에서 (2026-10-10 결정).

확립된 것과 진행 중인 것

확립 (두 조선소 시뮬레이션과 문헌 확인)

- 도로망 상한이 두 조선소에서 작동하고 점별 확인에서 초과 없음, 시스템 상한은 표본 잡음 제거, 경로 자유 상한은 모든 경로에 성립
- 운송 능력 구간 양 끝 확보, 최선의 교착 없는 규칙은 전체 경로 예약
- 두 핵심 요소 유형과 구속 자원의 세 가지 판독
- 예약 평탄은 시스템 상한의 약 36% / 35%, 도크 임계값 메커니즘은 두 곳이 같음
- 옥포 자체 하루 339건 (외부 기준점 확인), 두 곳은 도로망 제약 구간 양쪽, 실제 차량군은 모형 두 끝 사이
- 핵심 요소 검토는 고정 단계, 20곳 지도, SHA-256 고정, 비트 단위 재사용 확인

작업	내용	6장에 주는 것
교착 없는 규칙 진행 중	먼저 본 연구의 조선소 지도 모음으로 전환 (옥포 플로팅 도크·지선 추가 후), 덜 보수적인 교착 없는 규칙 (은행가 알고리즘식 안전 검사에 단계별 실행 가능성 탐색, 또는 다음 안전 대기점까지 점유, 안전 편성 정리), 구간 하단·하락 구간 가설·안전 편성 비용 가설 재확인	모든 조선소 시뮬레이션 규칙, 평탄 ÷ 상한 상승 가능
개조 시뮬레이션 규칙 비교 후	새 규칙 코드와 플로팅 도크·지선 추가 후 옥포 지도 위에서: 개조 시뮬레이션과 첫 도로-차량 환율표, 출입문 세분도, 블록 길이 곡선, 도크 3자원 소형 망	“개조 가치” 예측 대상, 세 판독의 점 보충, 임계값 후보 예측 변수
플로팅 도크 대기	플로팅 도크 시나리오, 유한 대기 구역 S와 K ₀ (S)	옥포 확정본

규칙 비교 뒤 함께 확정: 도로망 제약 가설 2단의 새 수치, 3단의 두 층 문안, 주 기준 (16시간 또는 24시간, 평균 또는 피크).

위험과 완화

위험	완화
평탄 ÷ 상한이 교통 규칙과 핵심 요소 모형화에 따라 변하고 (엔타이 문 하나 67%), 덜 보수적인 규칙이 하단을 올릴 수 있음	규칙별·유형별로 읽고 새 규칙마다 구간 표에 열 추가, 기종점 추출 2종을 표준 민감도로, 비율 전에 핵심 요소부터 검토
구속 요소가 보수적인 모형 선택 위에 있음 (두 곳 모두)	핵심 요소 검토를 고정 단계로, 판독마다 세분도 명시, 통과 비중과 우회 여유가 바꿀 수단을 알려 줌
표본 15개는 적고, 세 판독은 유형마다 1-3점	회귀하지 않음: 도로망 상한을 예측 변수로, 핵심 요소별 분류, 하나 빼기, 개조 시나리오가 조선소마다 점 보충
도로망 제약 판독이 근무 시간과 평균·피크에 좌우됨	16시간·24시간, 평균·피크를 나란히 보고하고 주 기준은 규칙 비교 뒤 결정, 같은 환산을 쓰고 현대중공업과 Shen 외를 외부 대조로
적합한 공개 영상이 없는 조선소는 Esri 영상에 의존, 촬영일 대부분 확인 예정	Esri는 로컬 그리기에만, 재배포 안 함, 그림은 벡터만, 선정 시 조건과 날짜 확인 (2022년 이후, 확장 이후), OSM 파생은 ODbL
선정 후 탈락 (군용 위주로 전환, 또는 블록이 해상으로 옴)	C조 5곳이 대체하며 HD현대미포는 이미 이렇게 케이조선으로 교체, 필리와 실내 도크 홀 처리 방법 명시

논문 4의 투고처: 학과 2026 목록의 학술지와 가제

가제 (방향)

Do jamming thresholds transfer across shipyards? Network bounds and binding elements as predictors on public layouts

정체 임계값은 조선소 사이에 옮겨질까? 도로망 상한과 구속 요소를 예측 변수로 한 공개 배치 검증 (조선소 간 예측 가설에 맞춤)

1순위 · B류

***Ocean Engineering* (B류)**

조선소 생산·운송 공학 방법의 독자, 공개 배치 15곳의 인스턴스 라이브러리와 선별 절차가 공학 기여

***Journal of Marine Science and Application* (B류)**

선박·해양공학, 다수 조선소 인스턴스와 상한 기반 선별 이 공학 응용을 향함

대안 · B류 도전 · A류

***Engineering Applications of Artificial Intelligence* (B류)**

원격 탐사 분할의 자동 배치 추출과 이어질 때: 영상 → 벡터 도로망 → 상한 → 유형

A류

자연스러운 A류 투고처가 없어 무리하지 않음

보충 · C류

***Journal of Ship Production and Design* (C류)**

조선소 생산 조직, 가장 가까운 장면

C류 세 곳 더: *Int. J. Naval Architecture and Ocean Engineering*, *Journal of Marine Science and Engineering*, *International Shipbuilding Progress*

B류 우선으로 학과의 “B류 이상 학술지 논문 최소 1편”을 충족, 자연스러운 A류가 없어 무리하지 않음.

참고문헌

1. Buhl, J., Gautrais, J., Reeves, N., Solé, R.V., Valverde, S., Kuntz, P., Theraulaz, G. (2006). Topological patterns in street networks of self-organized urban settlements. *The European Physical Journal B* 49(4), 513–522. doi:10.1140/epjb/e2006-00085-1
2. Fekete, S.P., Schepers, J. (2001). New classes of fast lower bounds for bin packing problems. *Mathematical Programming* 91(1), 11–31. doi:10.1007/s101070100243
3. Jensen, L.W., Schmidt, M., Nielsen, O.A. (2020). Determination of infrastructure capacity in railway networks without the need for a fixed timetable. *Transportation Research Part C* 119, 102751. doi:10.1016/j.trc.2020.102751
4. 박창규, 서준용 (2006). 조립블록 지번할당 알고리즘 개발: 현대중공업 사례. *IE Interfaces* 19(2), 160–167.
5. Shen, H., Jeong, Y.-K., Shin, J.G., Lee, P., Woo, J.H., Lee, Y.G., Kim, S.H., Jeong, J.H. (2018). Key performance indicators and analysis method for ship block logistics flow in shipyards. *Proc. 2018 Winter Simulation Conference*.
6. Stone, M. (1974). Cross-validatory choice and assessment of statistical predictions. *J. Royal Statistical Society B* 36(2), 111–133. doi:10.1111/j.2517-6161.1974.tb00994.x
7. Wang, C. 王冲 (2017). 船厂船体分段外场物流关键问题研究. 博士学位论文, 武汉理工大学.
8. Yim, S.-B., Roh, M.-I., Cha, J.-H., Lee, K.-Y. (2008). Optimal block transportation scheduling considering the minimization of the travel distance without overload of a transporter. *J. Society of Naval Architects of Korea* 45(6), 646–655. doi:10.3744/SNAK.2008.45.6.646
9. Zhang, S. 张水根 (2025). 大型船海装备制造场地智慧调度与优化系统设计及实现. 硕士学位论文, 沈阳工业大学. doi:10.27322/d.cnki.gsgyu.2025.000182

데이터와 자료: 본 연구 시뮬레이션 (깃발 실험부터 시스템 상한과 경로 자유 상한까지의 결과)과 본 연구의 논제와 가설, 외부 기준점과 문헌 확인, 후보 조선소 명단 (2026-10-10 판), 본 연구의 조선소 지도 (공개 영상으로 그림), OpenStreetMap contributors, Overpass API 조회 (2026-10-09), ODbL 1.0, 공개 영상 IGN BD ORTHO, LGLN DOP20, 일본 국토지리원 타일, USDA NAIP (조건은 선정 시 확인), Esri World Imagery (비공개 라이선스, 로컬 그리기에만), CIMC 래플스 청정 생산 심사 공시 (2024-04-29)와 2021년도 환경 정보 공시 보고서, 선박공학부 2026 학술지 등급 목록 (2026-09-23 판).

박사 논문 보고로 돌아가거나 이웃 세부 연구 보기

예측기는 도로망 상한 자체

조선소마다 2초짜리 선형계획 하나. 예약 평탄은 시스템 상한의 36%와 35%로 서로 약 3% 오차로 예측하고, 구속 자원은 세 가지로 읽는다.

핵심 요소 검토는 고정 절차

상한 계산 후 쌍대 가격 상위 3개 요소를 영상으로 확인하고 자원 단위를 정한다. 두 조선소 모두 확인으로 모형이 바뀌었다.

공개 배치 15곳

2곳 완료, 도로망 제약 구간 양쪽에 놓임. 20곳 모두 지도 준비, A조 6곳 표시 중. 핵심 요소 유형별로 묶어 평탄, K*, 임계값, 개조 가치를 하나 빼기로 검증한다.

상한을 먼저, 구속 요소를 다음에, 시뮬레이션은 마지막에: 6장은 2초짜리 선형계획 하나로 새 조선소를 선별할 수 있는지 검증한다.

[← 박사 논문 보고로 \(점유 운송\)](#)[점유 모형과 도로망 상한 →](#)[운송 능력 구간 →](#)[차량군·도로망 협동 설계 →](#)[차량군 산정 논문 보고 →](#)[원격 탐사 분할 논문 보고 →](#)

감사합니다.